

在线游戏发行的竞争与规制^{*}

——基于“平台生态”的混合研究

刘书亮^{1,2}, 王湘川¹, 王瑛琦³

1. 西华大学文学与新闻传播学院, 610039, 成都; 2. 西华大学数字出版产业发展研究中心, 610039, 成都;
3. 成都银杏酒店管理学院信息工程管理学院, 611743, 成都

摘要: 在线游戏“买量”发行的直销模式所形成的只是一个类平台市场, 而“专/混服”分销以游戏产品本身为中心形成了更为典型的双边平台, “联营”则围绕发行主体构筑了一种互联互通与中间服务相结合的平台生态。在交叉网络效应的影响下, 三种模式的市场竞争主要围绕着流量价格、游戏平台外部性以及发行平台的技术创新展开。由此, 可以对产品供给与市场准入进行总体的动态调控, 促进产业开展良性的差异化竞争, 优化游戏发行的技术治理。

关键词: 游戏发行; 平台生态; 数字出版; 出版规制; 数字社会治理

DOI: 10.3969/j.issn.2097-1869.2025.03.014

文献标识码: A

著录格式: 刘书亮, 王湘川, 王瑛琦. 在线游戏发行的竞争与规制: 基于“平台生态”的混合研究[J]. 数字出版研究, 2025, 4(3): 121-131.

游戏业作为数字出版业的重要组成部分, 在元宇宙、人工智能生成内容 (Artificial Intelligence Generated Content, AIGC) 等关键技术的驱动下展现蓬勃活力, 从中国音数协游戏工委公布的我国游戏市场收入来看, 游戏出版成为我国数字出版业中仅次于互联网广告的重要支柱之一。但游戏的出版发行活动长期存在产业发展规模与内容质量反复拉扯的“市场失灵”, 以及监管认知流变带来的“规制失灵”^[1]。一方面是良莠不齐的内容质量与日益增长的游戏市场规模之间的巨大矛盾, 另一方面是游戏自身的多元属性, 及其依托互联网平台经济形成的平台化的出版发行活动给传统“条块区隔式”的监管体制带来的挑战。

作为一种融合视、听、图、文多种媒介样态的交互式内容产品, 游戏在以“平台社会” (platform society)^[2-3] 为运作逻辑的互联网生态中不断演化、发展, 其生产、发行、传播、消费活动也都在平台经济的交叉网络外部性、双/多边市场效应等特性

的影响与制约下运行。因此, 游戏市场在产业组织研究中通常也被认为是平台化的, 但厂商与玩家并非简单地作为双/多边用户分别接入游戏平台^[4], 而是在不同的游戏子类别中存在多种发行模式, 且不同模式中的市场组织行为和竞争方式也存在差异。

1 “平台”生态中的在线游戏发行

何塞·范·迪克在阐释平台生态系统 (platform ecosystem) 的多维向度时认为网络平台的站点 (Sites) 在其自身逻辑构建的线上环境中彼此作用、依存并演化, 构成了平台生态^[5], 其内部的管理机制塑造了平台社会的秩序与组织方式, 在线游戏的发行正是通过其中的网络效应 (network effect) 进行媒介营销。有学者从出版范式探析了这种内在机理, 认为游戏的出版发行方式, 使出版、数字、人类、媒介统合起来, 将内容、广告、实体周边整合为一个有机的经济体^[6]。事实上, 平台化的

^{*}基金项目: 四川省社科联基地2023年度重点项目“元宇宙视域下四川游戏产业高质量发展模式研究”(项目编号: WHCY2023A04)。

游戏营销活动本身,如“一美元游戏”(One-Dollar Game)作为一种产品类别和文化表达的新兴形式,提示了数字游戏发行活动被忽视的“媒介身份”^[7]。

电子游戏的兴起,使游戏研究的对象逐渐由一种人类社交形式^[8]固化为一种内容产品,游戏的词性由动词变为名词,而游戏的平台生态也以主机平台的面貌首次出现。游戏开发商通过与游戏主机厂商合作,在平台上发行游戏。这种“一体捆绑”的模式具有稳定的硬件基础和专业的游戏体验。在线游戏(online game)在一定程度上解构了这种内容与设备“一对一”的绑定关系^[9],但游戏发行的平台生态并没有发生根本性变化。如手机游戏发行依赖的移动应用商店平台,即便移动应用商店并非专业的游戏发行渠道,但得益于其具有全球范围的覆盖和大量的用户基础,可以让游戏开发商快速将游戏推向市场。此外,还有专门提供在线游戏服务的网络游戏运营商(Battlenet)和游戏社交平台(Steam、Origin、Uplay),游戏开发商可以通过与在线游戏服务平台合作推广发行游戏。

从游戏发行实践的经济原理来说,平台生态的影响机制主要来自双边市场的“网络外部性”。在双边市场的两种业务模式——双边客户召集和利益平衡^[10]中,网络外部性都是双边市场的标识特征^[11]。根据Katz和Shapiro关于网络外部性的定义,同一产品或服务的用户数量变化将影响每个用户所获得的效用^[12],而交叉网络外部性(Cross network externality)则强调双边市场的交叉属性。简言之,游戏产品与玩家作为发行平台的用户,分别从“B端”和“C端”接入平台(部分平台还存在第三方用户,如广告商),而不论哪一端的用户接入数量都能通过交叉网络外部性影响另一端的接入用户数量,这种影响可能是同向的,也有可能是反向的,或者在某个临界值之前体现同向变化,而超越临界值后丧失相关关系的显著性,甚至变为负相关的反向变化。同时,交叉网络外部性影响的不仅是接入用户的数量,还可通过影响需求来调节双边价格结构的变化^[13]。这种价格结构的变化不仅反映在游戏售价的高低上,还决定着不同的收费策略,如单机、主机类游戏广泛采用“一次性买断+可选追加下载资源(downloadable Content,

DLC)”的收费模式,而大型多人在线角色扮演游戏(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)则更倾向于“免费接入+增值服务内购(道具、装备等)”的模式,还包括一些免费的超休闲游戏(Hyper-Casual Games)通过广告植入来补贴玩家。这些收费模式的差异既来自游戏类型本身的属性,也在一定程度上取决于其发行平台的特性。

在平台化的游戏发行生态中,C端用户(玩家)并非纯粹的游戏消费者,其能动性被激发,游戏的修改或增强模组(Modification, MOD)创作、陪玩等数字劳动模糊了供给与需求之间的身份界限。其中,MOD作者作为“不稳定的玩工”(precarious playbour)虽然在延续游戏生命周期方面贡献显著,但在强调专利和版权的商业文化中无法获得应有的回报和认可^[14];而游戏“陪玩”在平台化的发行生态中的劳动过程、自我景观和劳动产品均出现异化,不得不通过“断链接”“建私域”“聚言论”进行反抗^[15]。

另一方面,平台间的平行多重接入(parallelmulti-homing)现象解释了我国在线游戏发行所形成的不同策略与模式。由于始终存在在不同平台间多重注册的用户群^[16],游戏厂商和玩家都会衡量多重接入行为的边际收益与成本,当边际收益大于成本时,厂商通常总是倾向于注册多个分发平台,玩家同理。由于多重接入的收益往往边际递减,而成本边际递增,因此当平台的差异性不够显著时,存在处于平行多重注册时的均衡价格、均衡注册量和均衡利润的对称解^[17],从而形成稳定的平台市场。游戏发行市场的格局并不是标准的寡头垄断模型,在交叉网络外部性的影响下,发行平台间的竞争通过多阶段的动态博弈达成均衡,而平台的差异性和先行优势也会对双边用户的平行多重接入行为产生影响^[18]。

2 买量、分销、联营的模式及其竞争机制

如前文所述,游戏发行并非简单的若干厂商和玩家双边接入一个或多个发行平台,大致可归纳为买量、分销、联营三种发行策略和模式,进而形成不同的市场主体地位、角色及竞争关系。

2.1 价格竞争：厂商直营的“买量”宣发

买量这一概念并非游戏发行的专利，各类App在推广时都存在买量行为，而广告买量作为游戏厂商自主权最大的用户获取策略，可以追溯至2011年或更早。早期的页游平台通过“明星代言+口号”的短视频元素组合开展营销，甚至催生了“贪玩系”等现象级的广告案例。手游兴起后，游戏厂商也广泛沿用这一发行策略，通过买量发行迅速抢占市场。

在“免费接入+服务内购”的收费模式下，在线游戏买量发行的广告转化链路大致如图1所示。首先是流量池的筛选。短视频作为当前规模最大，用户黏性最强的流量池，是游戏买量广告投放的主要阵地。其次是根据游戏特点定位目标用户，游戏厂商通常采用用户画像标签分群来匹配具有特定游戏兴趣与付费潜力的用户。最后是广告素材的投放，进而转化为用户的点击、下载、注册，并在游戏内付费形成收益。

近年来，由于流量价格的不断攀升，游戏厂商开始降低买量成本，提高发行效率。得益于数据要素的广泛运用，一些厂商开始运用机器学习来训练买量发行的投资回报率（return on Investment, ROI）预估模型。预估指标主要针对图1中的两个关键环节：广告点击率（click through rate, CTR）与玩家的付费倾向，即用户价值（lifetime value, LTV）。一方面，买量流程各环节的转化率通常较低，造成了模型训练的样本极端不平衡。另一方面，数据技术对发行链路的优化并不能覆盖价格上涨带来的成本增加。因此游戏的发行营销不应过度强调用户数据的变现能力，还应注重“游戏媒介化工作的品质”，合理呈现“程序的质感”^[19]。

从游戏厂商、发行平台、玩家三者的市场关系来

看，如果将买量广告所投放的流量池视为发行平台，则的确形成了游戏厂商与玩家同时从两端接入流量池的平台市场结构（见图2）。但游戏厂商并不依赖发行平台（流量池）为玩家提供服务，且以“广告主”的身份角色接入平台，在互联网受众对广告内容批判性^[20]的“避读”^[21]倾向下，很难说买量模式中发行平台的B端用户数量对C端存在正向的交叉网络外部性，这似乎并非一个典型的双边平台市场。双边市场Hotelling模型的效用方程组如公式（1）所示：

$$\begin{cases} U_i^A = V + \alpha_i N_j^A - P_i^A - t_i \\ U_j^A = V + \alpha_j N_i^A - P_j^A - t_j \end{cases} \quad (1)$$

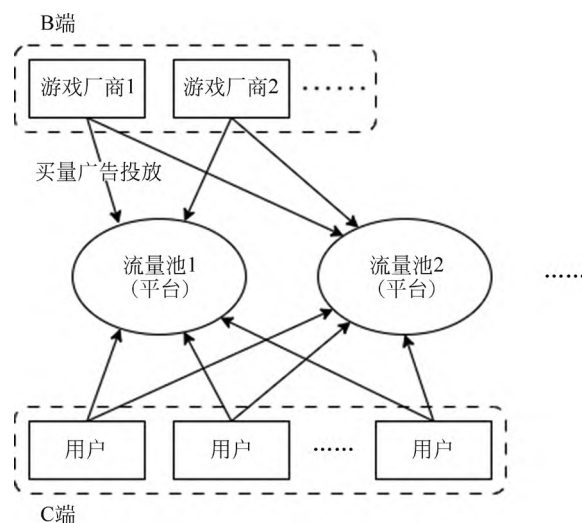


图2 在线游戏买量发行的市场主体关系

公式（1）难以完美解释买量发行的平台化市场生态。在效用方程组中， U 为双边用户接入平台所得到的效用， V 为促成接入动机的保留效用（reservation utility）， α_i 和 α_j 分别为双边用户游戏厂商 i 和玩家 j 的交叉网络外部性， N 为接入平台的用户数量， P 为接入价格， t 为平台间的差异化程度，即“交通成本”^①。由于双边接入的用户分

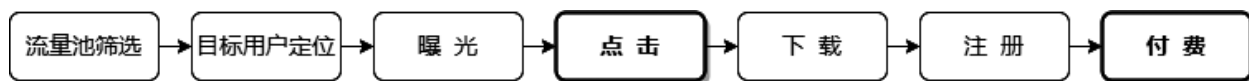


图1 在线游戏买量发行的广告转化链路

①将Hotelling线性模型应用于在线游戏发行市场，可以将消费者的交通成本理解为玩家对不同平台游戏内容的偏好，因此玩家在选择接入平台时会考虑：第一，接入平台是否可以产生效用或消费者剩余；第二，接入哪家平台获得的消费者剩余更多，即介入成本更低，这个成本既包括价格（费用和机会成本等），又包含平台游戏内容对自身偏好的迎合程度。

别为游戏厂商和玩家，它们的保留效用 v 并不相同。媒介经济理论通常认为媒介吸引受众的注意力并将之作为商品出售给广告主，且媒介二次销售的并非简单的受众注意力，而是一种“媒介受众价值”^[22]，其平均受众价值（保留效用）可由媒介平均接触时间 d^p 、人均收入水平 $\bar{I}$ 和消费者剩余（consumer surplus） $\bar{a}$ 表示^[23]，公式为：

$$\bar{V}^p = d^p \times \bar{I} \times \bar{a}$$
。这一思想的实质是将受众投入媒介内容（如游戏）的时间置于广告市场折现，但实际上，无论是“一次性买断+DLC”还是“免费接入+增值内购”，游戏发行的支付行为以直接支付为主，广告变现的方式较少。而游戏厂商接入发行平台的保留效用似乎可以用机会成本“平均获客单价”（如在“买量”发行模式中，可以通过宣发的投入和产出测算出获取一个有效用户的边际成本）来近似，但此时的保留效用 V_j 是否即为平台向厂商收取的费用 P_j ，以及它们与平台为用户提供服务的边际成本 C_j 的关系还有待商榷，但可以肯定的是在大多数情况下 $V_i \neq V_j$ ，因此难以通过上述模型建立普适性的用户数量与价格关系。

进一步推理可以发现，游戏厂商面临的市场竞争主要来自其他B端用户，由于B端接入数量的增加对C端接入数量没有网络外部性的促进作用，即公式

(1) 中的 N_j^A 相对恒定，在C端用户规模恒定的情况下，游戏厂商的接入数量增加是推动买量价格 P_i^A 增加的主要原因。因此，对游戏厂商和产品实施总量控制，理论上可以降低游戏发行成本。此外，由于买量宣发的成本投入相对较大，通常只有具备一定实力的游戏厂商会采取这一发行模式。从流量池中买来的流量（用户）通常会被导入厂商自营的“官服”，对于游戏厂商来说，买量发行即相当于传统零售业中的直销策略，而对部分厂商来说开设“官服”的首要意义在于品牌建设，次要目标才是实现收入转化。

2.2 平台竞争：私域整合的“专/混服”分销

私域流量是相对于公域流量的专门指代，意为基于信任和利益而建立起来的封闭性流量池。^[24]它是一种在互联网营销中高度可控，且可以重复、直接触达用户的渠道。一些游戏厂商也建立了自己

的私域流量阵地，如动视暴雪的“战网”、育碧的Uplay、EA的Origin。建立并维护私域流量池需要投入大量的资源和时间，而大部分在线游戏的生命周期较短，如果厂商不具有持续的优质游戏产品生产能力或者较强的厂商品牌效应，自建私域流量池显然是得不偿失的。

事实上，以手游为代表的在线游戏最初的发行模式即针对相对封闭的私域空间，而这些私域流量池往往呈现另一种平台生态的面貌，如苹果App Store、Google play，国内的应用宝、360手机助手，以及硬件厂商如小米、华为的应用商店。游戏厂商与平台的合作方式主要是阶梯式的收入分成，为了便于结算，厂商通常会为较大的渠道平台搭建专属的服务器。但专服分销高额的分成比例过多地侵蚀了游戏厂商的利润，使其纷纷转向买量直销。因此用买量的方式从开放流量池引流，原本是游戏厂商对分销平台高分成协议的反抗，但随着买量成本的增长，一部分厂商又开始重新考虑针对私域流量的发行策略。

重新关注私域流量的游戏发行策略并没有将着眼点局限于以往的专服，而是开拓了更小、更分散的渠道——公会、插件、主播等。这些私域渠道流量池的规模小，但数量庞大，单个渠道的流量不足以支撑专服的体量，因此厂商通常把来自多个渠道的玩家合并到一个服务器中，称为混服，同时，在成本压力下，游戏厂商也会对内购转化达不到预期的专服进行合服操作。不论是专服还是混服，本质上都是一种基于销售渠道的竞争策略，是对游戏产品的分销。

这种渠道分销同样是基于平台化的市场关系，各个分销渠道为各自玩家提供的服务或核心价值均依托于游戏产品（见图3），可以理解为私域渠道同时也以服务商的身份与游戏玩家分别从市场两端接入了在线游戏，因而可以认为在这一发行模式中，游戏本身成为了平台。同时，显而易见的是，平台两端的接入用户间存在正向的交叉网络外部性，符合双边平台市场的标识特征。

与买量发行的模式不同，此时的游戏厂商面临的是更为典型的平台竞争，由此可以围绕平台竞争的核心变量——交叉网络外部性 α 来构建其双边用户的效用函数，如公式（2）：

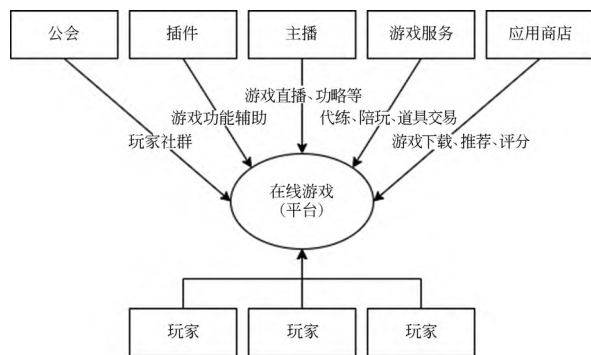


图3 在线游戏分销发行的平台生态

$$\begin{cases} U_i^A = \alpha_i N_j^A - P_i^A \\ U_j^A = \alpha_j N_i^A - P_j^A \end{cases} \quad (2)$$

其中 $\{\alpha_i, \alpha_j\}$ 为双边用户的交叉网络外部性, $\{N_i^A, N_j^A\}$ 为平台 A 接入的双边用户数量, $\{P_i^A, P_j^A\}$ 为双边用户的交易价格或接入成本。

此外, 在线游戏分销模式并非排他性的平台市场, 双边用户均基于自身效用与成本(含机会成本)的比较进行平台间的多重接入, 其用户数量也可由用户接入动机的概率分布和累积概括为公式(3):

$$N_i^A = Pr[U_i^A - P_i^A > \max(0, U_i^B - P_i^B)] \quad (3)$$

如公式(3)所示: 只要 A 平台提供的效用 $U_i^A - P_i^A$ 大于 B 平台提供的 $U_i^B - P_i^B$, 且大于 0, 就会促使用户接入。这从另一角度说明了游戏玩家和渠道的接入数量本质上是游戏产品 A 、 B 间差异性的映射。这种差异性比较既可能来自横向(题材、类型的差异)比较, 也可能来源于纵向(游戏产品质量的高低)比较。

因此, 游戏产品间的差异性 t 实为其展开平台竞争的另一项核心变量。在不考虑“非对称定价”^①的情况下, 联立公式(1)与公式(2)可推导出游戏 A 的用户数量 $\{N_i^A, N_j^A\}$ 关于平台差异性 t 的函数(4):

$$\begin{cases} N_i^A = \frac{1}{2} + \frac{U_i^A - U_i^B}{2t_i} \\ N_j^A = \frac{1}{2} + \frac{U_j^A - U_j^B}{2t_j} \end{cases} \quad (4)$$

由于国内在线游戏的收费方式以“免费+内

购”为主, 可以认为平台的收费类型为交易费而非注册费, 因此游戏 A 的双边用户效用公式(2)可进一步表示为:

$$\begin{cases} U_i^A = \alpha_i N_j^A - P_i^A \times d_i/2 \\ U_j^A = \alpha_j N_i^A - P_j^A \times d_j/2 \end{cases} \quad (5)$$

其中 d 为用户的交易量(根据Armstrong等的理论思想, 为避免交易量的重复计算, 取 $d/2$ 为单边交易量)。

联立公式(4)(5)可得公式(6):

$$\begin{cases} N_i^A = \frac{1}{2} + \frac{\alpha_i d_j (P_j^B - P_j^A) + t_j d_i (P_i^B - P_i^A)}{4(t_i t_j - \alpha_i \alpha_j)} \\ N_j^A = \frac{1}{2} + \frac{\alpha_j d_i (P_i^B - P_i^A) + t_i d_j (P_j^B - P_j^A)}{4(t_i t_j - \alpha_i \alpha_j)} \end{cases} \quad (6)$$

当用户的交易量相同, 即 $d_i = d_j = d$ 时, 游戏厂商 A 的利润 $\pi^A = \frac{\lambda [N_i^A (P_i^A - C_i) + N_j^A (P_j^A - C_j)] \times d}{4}$, 其中 C_i 是游戏为 i 边用户提供服务的边际成本, 如流量费等, 用户的接入概率 $\lambda \in [0, 1]$ 。假设两款游戏对同边用户收取的交易费相同, 则它们在对称均衡状态下的 i 边价格为 $P_i^A = P_i^B = C_i + \frac{2}{d} (t_i - \alpha_j)$ 。代

入利润函数可得: $\pi = \frac{\lambda (t_i + t_j - \alpha_i - \alpha_j)}{4}$, 对其求一阶偏导后, $\frac{\partial \pi}{\partial t_i} = \frac{\partial \pi}{\partial t_j} = \frac{\lambda}{4} > 0$, $\frac{\partial \pi}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial \pi}{\partial \alpha_j} = -\frac{\lambda}{4} < 0$, 可以看出提高游戏产品的差异化程度会提高厂商利润, 而玩家与接入渠道的黏性(网络外部性)增强, 则会降低厂商利润。

因为双边用户的消费者剩余为其净剩余之和, 所以 $U_i^A N_i^A + U_j^A N_j^A + U_i^B N_i^B + U_j^B N_j^B =$

$$\frac{3(\alpha_i + \alpha_j) - d(C_i + C_j)}{2} - t_i + t_j, \text{ 而社会总福利}$$

W 为厂商利润的总和加上双边消费者剩余, 即:

$$W = (\alpha_i + \alpha_j) \frac{3 + \lambda}{2} - (t_i + t_j) \frac{2 - \lambda}{2} - (C_i + C_j) \frac{d}{2}.$$

$$\text{由于 } \frac{\partial W}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial W}{\partial \alpha_j} = \frac{3 + \lambda}{2}, \quad \frac{\partial W}{\partial t_i} = \frac{\partial W}{\partial t_j} = -\left(\frac{2 - \lambda}{2}\right),$$

①在实际情况下, 平台不会对双边用户制定相同的接入价格, 而往往对需求价格弹性小的一边收取高价格, 对另一边收取低价格, 甚至补贴。

λ 的取值为正且不大于 1, 因此可以看出双边用户交叉网络外部性——玩家与服务商的黏性增强, 虽然会侵蚀一部分游戏厂商利润, 但同时也提升了社会总福利, 而这种提升主要来自消费者剩余的贡献。

2.3 技术竞争: 推广平台的联营发行

相较前两种发行模式, 联合运营的平台市场形态略显复杂, 观察其发行活动可以发现, 联合运营又分为自主运营与第三方联营两种方式。其中, 自主运营是指发行方通过代理等方式获得游戏产品的运营权, 全面负责游戏的运营、推广与维护; 第三方联营则是多个游戏发行方或应用平台进行合作, 分别负责各自渠道的管理。如为独立游戏 (Indie Game) 提供发行服务的游戏盒子即为联营模式的一种典型代表。盒子作为平台, 不仅接入游戏厂商与玩家作为双边用户, 平台间还存在一定的互联互通与交易机制。此外, 平台与双边用户间还往往存在某种中间服务——面向厂商的“数据后台”^[25]“设计中台”等; 面向玩家的“注册接入”“充值结算”等, 其平台市场结构见图 4。

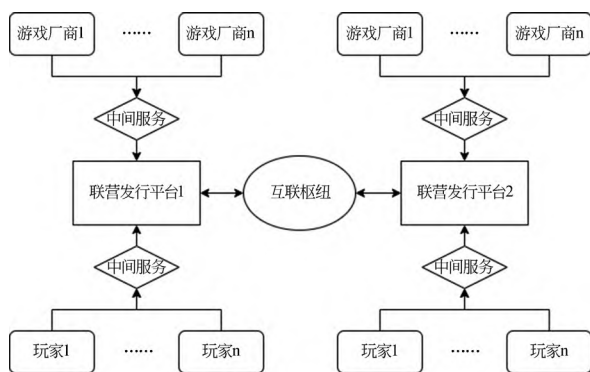


图 4 在线游戏联营发行的互联互通 + 中间服务平台

在这一市场模型中, 平台间的互联可以降低用户的多重接入成本, 进而扩大平台双边用户的交易范围与数量, 提高资源配置效率; 新的发行平台可以在互联互通的生态环境中, 利用在位平台的资源尽快完成市场进入, 促进竞争^[26]。平台的异质性作为双边用户交易价值变量的系数, 会影响其交易的质量与边际价值。在联营的游戏发行生态中, 这种异质性往往体现为平台技术水平的差异, 如游戏引擎、推荐算法等, 因此联营发行生态下的市场竞争, 是平台间技

术水平差异的竞争^[27]。此时的平台是一种为游戏厂商提供发行服务, 为玩家提供游戏接入服务的第三方平台, 互联枢纽则为平台间提供一种聚合机制。

同样沿用 Hotelling 线性市场模型来描述平台间的竞争关系, 假设平台 m 和平台 n 分别位于线性市场 $[0, 1]$ 的两端, 则 i 边用户对 2 个平台的偏好分别为 $\hat{t}_i$ 和 $1 - \hat{t}_i$ 。若用平台的技术水平变量 θ 来衡量平台间的异质性, 设两边用户间的交叉网络外部性相同, 即 $\alpha_i = \alpha_j = \alpha$, 保留效用均为 V , 且 V 足够大, 使得线性市场上的用户都至少选择一个平台接入, 则平台间无互联时 i 边用户加入平台的效用为公式 (7) 所示:

$$\begin{cases} U_i^m = V + \theta^m (\hat{t}_i + \alpha N_j^m) - P_i^m \\ U_i^n = V + \theta^n [(1 - \hat{t}_i) + \alpha N_j^n] - P_i^n \end{cases} \quad (7)$$

而当平台间双向互联时, 由于 i 边用户可以跨平台匹配 j 边用户, 即 N_i^m 同时受到 N_j^m 和 N_j^n 的外部性影响, 若跨平台匹配的接入定价相同, i 边用户接入双向互联的发行平台 m 和平台 n 的效用函数如公式 (8) 所示:

$$\begin{cases} U_i^m = V + \theta^m [\hat{t}_i + \alpha (N_j^m + N_j^n)] - P_i^m \\ U_i^n = V + \theta^n [(1 - \hat{t}_i) + \alpha (N_j^m + N_j^n)] - P_i^n \end{cases} \quad (8)$$

则市场取得均衡时 $\hat{t}_i$ 和 $\hat{t}_j$ 分别如公式 (9) 所示:

$$\begin{cases} \hat{t}_i = \frac{P_i^m - P_i^n - \alpha (\theta^m + \theta^n) + \theta^n}{\theta^m + \theta^n} \\ \hat{t}_j = \frac{P_j^m - P_j^n - \alpha (\theta^m + \theta^n) + \theta^n}{\theta^m + \theta^n} \end{cases} \quad (9)$$

在平台互联互通的前提下, 由于跨平台收入的加入, 使其利润函数发生相应的变化如公式 (10) 所示:

$$\begin{cases} \pi^m = P_i^m (1 - \hat{t}_i) + P_j^m (1 - \hat{t}_j) + (1 - d^m) (P_i^m \hat{t}_i + P_j^m \hat{t}_j) \\ \pi^n = P_i^n \hat{t}_i + P_j^n \hat{t}_j + (1 - d^n) [P_i^n (1 - \hat{t}_i) + P_j^n (1 - \hat{t}_j)] \end{cases} \quad (10)$$

与前文一致, 设互联平台的交易量 $d^m = d^n = d$, 由于 $\frac{\partial \pi^l}{\partial P_k^l}$ ($k = i, j$; $l = m, n$) 的均

均衡解集 $\{(P_i^l, P_j^l), l = m, n\}$ 是基于游戏发行平台接入用户数量的理性预期集合 $\{(N_i^l, N_j^l), l = m, n\}$ 的函数, 再由效用无差异均衡点时的 t^* 满足 $\begin{cases} N_i^m = 1 - t_i^* \\ N_i^n = t_i^* \end{cases}$, 求解可得:

$$t_i = \hat{t}_j = t^* = \frac{\theta^m + 2\theta^n - \alpha(\theta^m + \theta^n)}{3(\theta^m + \theta^n)}。则平台 m$$

和平台 n 的定价、市场份额与利润函数分别为如公式 (11) (12) 所示:

$$\begin{cases} P^m = \frac{3\theta^m + 3\theta^n - 2d\theta^n - d\theta^m + d\alpha\theta^m - d\alpha\theta^n}{3d} \\ N^m = \frac{2\theta^m + \theta^n - \alpha\theta^n + \alpha\theta^m}{3(\theta^m + \theta^n)} \\ \pi^m = \frac{2(3\theta^m + 3\theta^n - 2d\theta^n - d\theta^m + d\alpha\theta^m - d\alpha\theta^n)^2}{9d(\theta^m + \theta^n)} \end{cases} \quad (11)$$

$$\begin{cases} P^n = \frac{3\theta^m + 3\theta^n - 2d\theta^m - d\theta^n + d\alpha\theta^n - d\alpha\theta^m}{3d} \\ N^n = \frac{2\theta^n + \theta^m - \alpha\theta^m + \alpha\theta^n}{3(\theta^m + \theta^n)} \\ \pi^n = \frac{2(3\theta^m + 3\theta^n - 2d\theta^m - d\theta^n + d\alpha\theta^n - d\alpha\theta^m)^2}{9d(\theta^m + \theta^n)} \end{cases} \quad (12)$$

当联营发行平台间存在技术水平的纵向差异, 即 $\theta^m > \theta^n$ 时, 有 $P^m > P^n, N^m > N^n, \pi^m > \pi^n$,

证明了游戏发行平台的技术先进性有助于其通过获取更高的接入费用 (一方面是可制定更高的接入价格, 另一方面是在利润函数中加入互联互通收益) 以及市场份额来获益。同时, 互联状态下的平台利润函数高于平台间无互联的状态^[28], 因此无论技术高低, 游戏发行平台均可从彼此的互联互通中获益。

进一步推论, 若低技术平台 n 通过技术创新增加

$$\gamma = \frac{\theta^n}{\theta^m}, 则有 \frac{\partial P^m}{\partial \theta^n} = \frac{3-2d}{3d}, \frac{\partial P^n}{\partial \theta^n} = \frac{3+d\alpha}{3d},$$

$$以及 \frac{\partial N^m}{\partial \theta^n} = -\frac{\theta^m + \alpha\theta^m}{3(\theta^m + \theta^n)^2}, \frac{\partial N^n}{\partial \theta^n} = \frac{\theta^m + 2\alpha\theta^m}{3(\theta^m + \theta^n)^2}。$$

由于 $\alpha, d \in [0, 1]$, 所以显然: $\frac{\partial P^m}{\partial \theta^n} > 0$, $\frac{\partial P^n}{\partial \theta^n} > 0$, 而 $\frac{\partial N^m}{\partial \theta^n} < 0$, $\frac{\partial N^n}{\partial \theta^n} > 0$ 。说明低技术平台 n 的技术进步可以提升自己的收费水平, 同时抢占高技术平台 m 的市场份额, 这时平台 m 的竞争优势被削弱, 进而降低双方的互联动机; 另一方面, 互联收益仍会激励平台 m 继续寻找新的互联互通对象, 比如市场的新进入者。对联营发行平台市场模型公式 (1) (2) 中 θ^m 和 d 两个变量赋值, 以 θ^n 和 α 为自变量进行数值拟真, 可以更直观地展示技术创新变量以及市场中平台自身的交叉网络外部性对互联互通的联营发行平台的影响, 结果如图 5 所

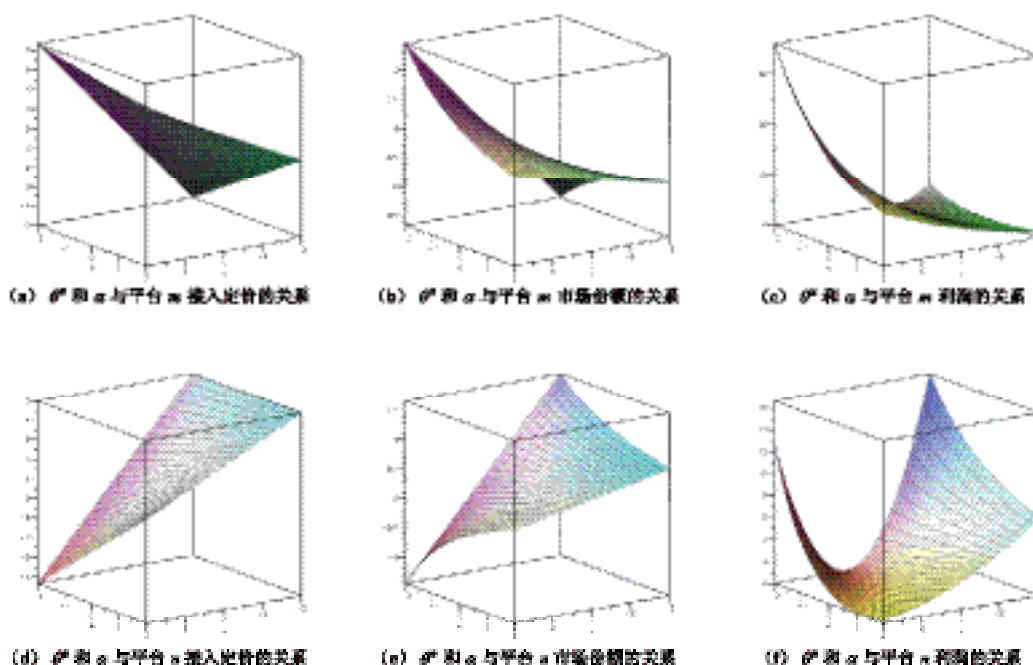


图 5 联营发行平台市场竞争模型的数值拟真结果

示。进一步验证了，平台 n 的技术创新 $\Delta\theta^n > 0$ 降低了平台 m 的接入定价、市场份额和利润，提高了自身的接入定价和市场份额，同时在创新初期降低了自身利润水平（损失了平台间的互联收益），但在后期（ θ^n 值逼近 2 时）出现了利润回升的趋势；交叉网络外部性 α 的变动方向与平台 m 的接入定价、市场份额和利润变动方向一致，与平台 n 的变动方向相反，说明平台间的依存度越高，对高技术平台 m 越有利，但反过来更容易促使平台 n 进行技术创新。

由于交叉网络外部性以及前文所述的技术创新对平台互联动机的削弱，未来极易形成针对 B 端厂商的寡头平台排他性交易，即寻求独家代理的方式。这一策略初期可能会带来一定的竞争优势，但随着实施排他性策略平台的增加，可能使所有平台的厂商用户接入规模和平台利润水平受损^[29]，但同时会增加游戏厂商的效用与社会总福利水平。

3 在线游戏发行规制的治理进阶

在线游戏产业的健康有序发展离不开政府管理规制的不断发展、完善^[30]。近年来，本土游戏产业的爆发式增长对产业规制的演化提出了系统性的挑战，这背后折射出规制监管与产业发展的平衡难题。当全球游戏产业进入云游戏、AI 生成式内容的新竞争赛道时，需要在审视游戏发行模式及规律的基础上，对产业规制的治理逻辑进行必要探讨。

通过前文的分析，可将在线游戏三种发行模式的平台竞争特征进行总结（见表 1），这些特征将为进一步探讨在线游戏发行规制的治理逻辑提供依据。

3.1 供需治理

买量模式在一定程度上反映了整个行业规制需要解决和应对的主要矛盾。如前所述，买量发行的竞争关键在于厂商要用尽可能少的买量成本，实现尽可能多的用户转化，从整个市场的视角来看，供需双方的数量将会影响买量的转化成本。无论是本土还是海外市场，需求侧的规模逐渐趋于稳定，公式（1）中 N_j^d 为一个恒定的常量，因此对核心关键变量 N 的调控或可关注供给侧的厂商数量 N_i^d 。这种供需治理或可从两条路径展开，一是利用相关管理手段、措施对供需的增量进行调控；二是关注和管理游戏产品的生命周期，进行存量调控。

对游戏产品生命周期的关注是一种存量管理，其治理目标应该是尽可能激励厂商延长游戏产品的生命周期，降低产品的迭代频率，进而变相地降低产品供给数量和竞争激烈度。同时，更长的产品生命周期便于游戏厂商开展横向和纵向的差异化竞争，使市场竞争方式得以优化，避免陷入因产品间的竞争性复制而高度同质化，只能过度依赖买量发行的恶性竞争。在具体的规制实践上，一方面可以对产业进行市场预期引导，树立企业的长期信心和坚守理念，尽力扭转“挣快钱”等短期功利主义倾向，摒弃浮躁心态；另一方面可以规划、健全更长远的产业投融资机制与退出机制，鼓励和培育秉持长

表 1 不同发行模式的平台竞争特征

发行模式	平台样态	B端接入用户	C端接入用户	交叉网络外部性	市场竞争的关键核心变量
买量	以社交App、短视频平台等流量池作为平台中心，但并未形成典型的平台竞争关系	游戏厂商	玩家	单向	接入平台的厂商/用户数量： N
分销	以游戏产品本身为平台中心，游戏产品之间进行着更为典型的平台竞争	分销渠道商	玩家	双向	(1) 平台网络外部性（玩家与分销渠道的黏性）： α (2) 游戏产品间差异性的映射： t
联营	发行平台间展开平台竞争，但同时又形成了彼此互联互通，通过中间服务构成的互联枢纽	发行商	游戏厂商	双向	发行平台的技术水平 θ ，及彼此间的纵向差异

远视角的“耐心资本”进行长期投资、战略投资、价值投资。

3.2 平台治理

整体上的供需调控并不足以应对平台生态中的结构性问题，因此针对平台市场的一些共性特征进行治理是有必要的。

首先，平台市场显著的交叉网络效应会在经济上激励平台谋求“赢家通吃”的市场支配地位开展不正当竞争（如排他性的独占发行）。传统的反垄断分析框架用市场集中度（HHI、CRn等指标）、产品产量/定价、利润率（或托宾q值）量化市场的结构、行为、绩效三个维度，并用勒纳指数（Lerner Index）来衡量厂商的垄断力量^①。虽然在线游戏发行市场的集中度较高^[31-32]，但在线游戏发行市场形态并不能以“产—销”的单边逻辑来解释，也并非单一的双边平台结构，不同发行模式中存在复杂的非对称收费、多部收费（阶梯式定价或充值返点）等多种收费定价方式。有效定价的一般性规律往往不成立。因此，在线游戏发行平台生态的规制注意力应从份额、绩效等结构性指标的判断脱离出来，更多地转移到对行为激励与竞争结果的考量。

或可从促进竞争出发，综合考虑不同发行模式中，平台各边用户主体的关系及其依赖性，从整个平台生态的角度来权衡并进行反垄断分析。而相对于价格总水平，规制对多边平台价格结构的透视可能更为重要，对有效定价的判断应深入到各个发行模式中，深入检视其不同接入用户的收费（补贴）及价格结构的设计是否更有效率，更有助于社会总福利水平的提升。

其次，游戏产品间的差异性 t 是提高厂商利润的关键核心变量，但产品间的竞争性复制（competitive duplication）行为仍然存在。由分销模式利润函数的推导 $\pi = \frac{\lambda(t_i + t_j - \alpha_i - \alpha_j)}{4}$ ，可以看出这一行为不仅会损害特定企业的利润水平（ t_i, t_j 减小时， π 减小），还会迅速透支某一游戏类型或题材的生命力，使行业进入负和博弈（ t 趋

近于0时， $\pi < 0$ ）。因此，在现有规定的基础上，或可尝试进一步细分内容审查分级，促使厂商差异化定位用户群体；试行行业准入动态机制，允许研发投入占比达标企业进入更高附加值领域；推动加强知识产权的确权和保护力度；对开展引擎技术攻关的企业进行创新激励与支持。

由于玩家与分销渠道的网络外部性 α 在一定程度上与产品差异性 t 形成了反向调节作用，虽然会对厂商利润产生潜在的负面影响（ $\frac{\partial \pi}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial \pi}{\partial \alpha_j} = -\frac{\lambda}{4} < 0$ ），但也会增加消费者剩余进而提高社会总福利水平（ $\frac{\partial W}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial W}{\partial \alpha_j} = \frac{3+\lambda}{2} > 0$ ）。在产业规制层面，也可尝试深入平台内部，关注如工会、主播、电竞等游戏精准社群的周边运营；维护社群利益，如游戏数据的可迁移性、账号的跨平台数据互认以及支付系统的非排他性保障；对买量模式的厂商进行管理与指导。

此外，在线游戏发行规制本身的治理格局也应适配其平台治理的目标，进一步深化推行游戏属地管理，建立“技术—主体—权力”相融合的分布式治理格局^[33]，同时，深化属地监管，在一定程度上可以缓和监管导向与竞争性复制的矛盾，也应避免部分厂商利用把关尺度差异进行跨区申报的规制套利行为。

3.3 技术治理

发行平台的技术水平及其互联互通行为，也是市场的竞争核心点之一，若将技术的动态性^[34]、纵向差异等因素的互动纳入监管范畴，也可在一定程度上推动数字技术与游戏规制的深度融合，形成技术治理的工作机制。

随着SkyReels、HunyuanVideo、Wan等模型的开源，AIGC技术将更深刻地改变游戏产业的生产、发行方式。这些模型可以让大量中小型游戏制作团队方便且低成本地部署“AI设计中台”；在ChatGPT、DeepSeek等自然语义模型的辅助下，繁重的代码编写和调试工作将会变得轻松，甚至可

①理论上完全竞争市场的博弈均衡最终将价格收敛于其成本，因此在边际成本以上的定价反映了厂商的垄断势力。

以实现单人制作大型游戏。可以预见,未来会有更多独立游戏,或将推动游戏的主流发行模式向联营转变。技术水平在一定程度上决定平台的市场地位、份额和利润,而不同平台间的技术水平差距决定彼此间的竞争合作关系。对于专业化的游戏发行平台来说,技术水平可能涵盖多个方面,如先进的游戏引擎,更多且更低成本的算力,推荐算法更科学、精准。

站在产业规制的角度,发行平台间的技术竞争是值得鼓励的,基于联营模式中发行平台间的互联收益,扶持本土发行平台快速成长和技术创新,助力未来更积极地参与国际竞争。具体来说,可以围绕畅通平台间的互联机制和构建互联枢纽展开。首先,加大云计算、数据中心等新型基础设施投入;其次,可以制订互联互通技术标准,并推动标准互认。如云游戏之间的内容互通,在明确网络游戏消费者数据产权的权利属性的前提下^[35],建立NFT跨链协议实现游戏中的数字资产跨平台流通等。再者,重视平台间的技术差及其技术创新行为带来的双重影响,引导发行平台形成有序的技术梯队,避免内卷式竞争。最后,在线游戏发行规制的技术治理不仅是一系列经济调控举措,也可以通过技术进步实现人文关怀,如可对“防沉迷系统”进行技术迭代,普及青少年账号的生物特征识别等综合治理“借号”“租号”以及游戏成瘾等社会问题。

4 结语

本文梳理了在线游戏发行的三种核心模式及其竞争逻辑。买量模式因缺乏双向交叉网络外部性,实质是传统广告转化竞争,流量价格受产品供给量主导;分销模式以游戏产品为平台核心,分销渠道与玩家形成双向交叉网络外部性,竞争关键在于产品差异化程度与用户黏性,高黏性虽压缩厂商利润却提升社会总福利水平;联营模式中发行平台依托技术水平差异竞合,互联带来超额收益,但技术差距缩小会引发竞争重构。

基于上述特征,规制需从三方面发力:通过培

育“耐心资本”延长产品生命周期以优化供需;遏制竞争性复制以促进差异化竞争;加大算力中心等互联枢纽投入,引导形成有序技术梯队,借力联营模式技术创新推动产业高质量发展,实现平台生态的良性循环。

作者简介

刘书亮,男,博士,西华大学文学与新闻传播学院副教授、硕士生导师,西华大学数字出版产业发展研究中心主任。研究方向:数字出版产业。

王湘川,男,西华大学文学与新闻传播学院硕士研究生。研究方向:数字出版产业。

王瑛琦,男,成都银杏酒店管理学院信息工程管理学院教师。研究方向:数字信息产业。

参考文献

- [1] 金强,郭朝阳.规制嬗变与产业进阶:有关游戏出版核心问题之思考[J].出版发行研究,2022(12):28-34.
- [2] 迪克,张志安,陶禹舟.平台社会中的新闻业:算法透明性与公共价值:对话荷兰乌德勒支大学杰出教授何塞范迪克教授[J].新闻界,2022(8):89-95.
- [3] 曹钺,徐德骥.平台社会研究的历史脉络、另类想象与亚洲道路:新加坡国立大学邱林川教授学术访谈[J].新闻记者,2022(9):17-28.
- [4] 吴义爽,张传根.平台市场的产业组织研究:一个跨学科文献述评[J].科技进步与对策,2015(6):155-160.
- [5] 迪克,孙少晶,陶禹舟.平台化逻辑与平台社会:对话前荷兰皇家艺术和科学院主席何塞·范·迪克[J].国际新闻界,2021(9):49-59.
- [6] 周海燕.从游戏出版物到游戏化媒介:数字出版的范式转换[J].现代出版,2021(6):19-22.
- [7] STEFAN W. Itch.io and the One-Dollar-Game: How distribution platforms affect the ontology of (games as) a medium[EB/OL]. (2020-04-30)[2023-05-23]. <https://www.on-culture.org/journal/issue-8/one-dollar-game>.
- [8] 周逵.作为传播的游戏:游戏研究的历史源流、理论路径与核心议题[J].现代传播(中国传媒大学学报),2016(7):25-31.
- [9] 尼葛洛庞帝.数字化生存:20周年纪念版[M].胡泳,范海燕,译.北京:电子工业出版社,2017:74-77.
- [10] DAVID S E. The antitrust economics of multi-sided platform markets[J]. Yale Journal on Regulation,2003(2):325-381.
- [11] 傅联英,骆品亮.双边市场的定性判断与定量识别:一个综述[J].产业经济评论,2013(2):1-18.
- [12] KATZ M L, SHAPIRO C. Network externalities, competition, and compatibility[J]. American Economic Review,1985(3):424-440.
- [13] ARMSTRONG M, WRIGHT J. Two-sided markets,

- competitive bottlenecks and exclusive contracts[J]. *Economic Theory*,2007(2):353-380.
- [14] KÜCKLICH J. Precarious playbour: Modders and the digital games industry[J]. *Fibreculture Journal*,2007(5):FCJ-025.
- [15] 燕道成,蒋青桃,陈蓉. 数字劳动视域下的移动游戏陪练: 剥削、异化与反抗 [J]. *新闻与传播研究*,2022(5):60-73,127.
- [16] GABSZEWICZ J, WAUTHY X. Two-sided markets and price competition with multi-homing[J]. *CORE Discussion Papers*, 2004(30):1.
- [17] 李煜. 基于双边市场理论的软件平台运营机制研究 [D]. 北京: 北京邮电大学, 2013.
- [18] 朱天, 刘书亮. 互联网内容推荐平台的平行多重注册现象研究 [J]. *西南民族大学学报 (人文社科版)*, 2019(1):138-142.
- [19] 任桐. 请君游戏: 手机游戏营销实践研究 [J]. *新闻大学*, 2022(11):89-104,120.
- [20] 洛文克. 社交媒体深渊: 批判的互联网文化与否定之力 [M]. 苏子滢, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2020:56.
- [21] 熊仁贵, 陈文敏. 新宣传何以落地: 主流价值“游戏新闻”的叙事机制及其效力突围 [J]. *西华大学学报 (哲学社会科学版)*, 2023(3):89-97.
- [22] 阎峰, 蒋宏. 市场·受众价值·赢利模式: 传媒营销三个关键词辨析 [J]. *新闻记者*, 2004(11):56-58.
- [23] POORT J, BAARSMA B. Measuring the welfare effects of public television[J]. *Journal of Media Economics*, 2016(1):31-48.
- [24] 薛可, 余明阳. 私域流量的生成、价值及运营 [J]. *人民论坛*, 2022(Z1):114-116.
- [25] SU Y H. Data-driven method development and evaluation for indie mobile game publishing[J]. *Multimedia Tools and Applications*, 2022(7):11047-11078.
- [26] ANDERSON E G, PARKER G G, TAN B. Platform performance investment in the presence of network externalities[J]. *Information Systems Research*, 2014(1):152-172.
- [27] GABSZEWICZ J J, WAUTHY X Y. Vertical product differentiation and two-sided markets[J]. *Economics Letters*, 2014, 123(1):58-61.
- [28] 刘维奇, 张苏. 基于双边市场理论的平台企业互联互通问题分析 [J]. *系统工程*, 2016(6):84-88.
- [29] 房林, 李美莹. 互联互通、排他性交易行为与平台竞争 [J]. *研究与发展管理*, 2022(6):42-54.
- [30] 丁元竹. 促进互联网游戏产业健康有序发展 [J]. *管理世界*, 2021(10):138-152.
- [31] 2024 中国移动游戏市场研究报告 [EB/OL]. (2024-06-06)[2025-05-10]. <https://www.diandian.com/reports/jvl0TZABh8JGffha87iO>.
- [32] 游戏行业卷在 2023: 四大趋势, 两强争霸 [EB/OL]. (2023-12-19)[2025-05-10]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25707902.
- [33] 王磊. 分布式治理: 技术嵌入基层治理的理论基础、权力逻辑与治理样态 [J]. *电子政务*, 2023(3):73-84.
- [34] 蔡红君, 方燕. 技术动态性、市场多边性与互联网反垄断认识误区 [J]. *财经问题研究*, 2020(5):30-38.
- [35] 刘永红, 唐洋. 网络游戏消费者数据产权的权利属性 [J]. *西华大学学报 (哲学社会科学版)*, 2022(6):21-31.

Competition and Regulation in Online Game Distribution: A Mixed Research Based on the "Platform Ecosystem"

LIU Shuliang^{1,2}, WANG Xiangchuan¹, WANG Yingqi³

1. School of Literature and Journalism, Xihua University, 610039, Chengdu, China; 2. Research Center for the Development of Digital Publishing Industry, Xihua University, 610039, Chengdu, China; 3. School of Information Engineering and Management, Gingko College of Hospitality Management, 611743, Chengdu, China

Abstract: The direct sales model of "user acquisition" in online games has formed only a quasi-platform market, while the "dedicated/mixed-server" distribution centers on the game product itself, creating a more typical bilateral platform. The "joint operation" model, on the other hand, builds a platform ecosystem around the publishing entity that combines interconnectivity with intermediary services. Under the influence of cross-network effects, market competition among these three models primarily revolves around traffic pricing, the externalities of game platforms, and the technological innovation of publishing platforms. Based on this, the game license approval system can be further refined to implement overall dynamic regulation of product supply and market access. Regional management of online games should be promoted to foster healthy and differentiated competition within the industry. Additionally, increased investment in computing power infrastructure and other interconnectivity hubs will optimize the technological governance of game publishing.

Keywords: game distribution; platform ecology; digital publishing; publishing regulation; digital social governance